İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

GÖLGE VE SERİNLİK · KOLAYLAŞTIRICI PAKETİ

Gölge ve serin alan tasarımı

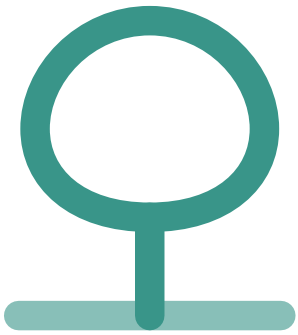
19–25 yaş · 19_25-M01

120 dakika | 5 masa × 4–5 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Kampüsteki veya işyerindeki bekleme alanında insanlar sıcakta nerede, ne kadar bekliyor? Gölge önerimiz bu kullanıcıların gerçek ihtiyacına dayanıyor mu?



19_25-M01 Gölge ve serin alan tasarımı — Kolaylaştırıcı rehberi

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Katılımcı için: Bir bekleme alanında kullanım gözlemi (saat ve noktaya göre bekleyen kişi sayısı) ve kısa kullanıcı görüşmeleri yapmak; gereksinimleri 'olmazsa olmaz / olmalı / olabilir / bu kez değil' diye önceliklendirmek; gözlem ve ölçüme dayanan bir gölge önerisi ile bakım sorumluluğunu yazmak.

Kolaylaştırıcı için: Katılımcı kişisel veri toplamadan sayım tabanlı bir kullanım gözlemi yapar, rıza cümlesiyle kısa görüşme yürütür, yüzey sıcaklığı ölçümünü hava sıcaklığından ayırır, gereksinimleri önceliklendirir ve önerisini gözlem–ölçüm–görüşme kanıtına bağlar; bakım sorumlusunu ve sınırlarını yazar.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
19–25 yaş	**120 dk** 10 dk ara dahil	**5 masa × 4–5** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 19–25 | **Süre:** 120 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 masa × 4–5 katılımcı (planlama varsayımı) | **Yer:** kampüs, gençlik merkezi veya işyeri; izinli dış alan
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   —
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
19_25-M01.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
19_25-M01_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
19_25-M01_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
19_25-M01_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Katılımcılar bir uyum önerisini kullanıcı araştırmasıyla (gözlem ve görüşme) ve ölçümle temellendirir; kişisel veri toplamadan kanıt üretmeyi ve gereksinimleri önceliklendirmeyi uygular.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Oturum sonunda katılımcı:

1. Üç bekleme noktasında iki zaman diliminde bekleyen kişi sayısını sayar ve tabloya yazar.
2. Rıza cümlesini okuyarak en az iki kısa görüşme yapar; ihtiyaçları anlamıyla not eder.
3. Güneş ve gölge noktasında yüzey sıcaklığını üçer kez ölçer; hava sıcaklığından ayırır.
4. Gereksinimleri “olmazsa olmaz / olmalı / olabilir / bu kez değil” diye önceliklendirir.
5. Öneriyi gözlem, ölçüm ve görüşme kanıtına bağlar.
6. Bakım sorumlusu, sıklığı ve iki sınır yazar.

Ön bilgi: Gerekmez; ölçüm adımları oturumda gösterilir.

Sık görülen yanlış anlamalar ve kolaylaştırıcının yanıtı:

Katılımcının söyleyebileceği	Kolaylaştırıcının yanıtı
“İnsanlar zaten gölgede bekliyor; sorun yok.”	“Sayalım: gölge yetmediği için güneşte bekleyen var mı? Hangi saatte?”
“Fotoğraf çekersek kanıt olur.”	“Kişilerin fotoğrafı kişisel veridir. Sayım ve boş alanın krokisi yeter.”
“Ben ne istiyorsam kullanıcı da onu ister.”	“Görüşme bu yüzden var. Varsayımımızı kullanıcıyla sınıyoruz.”
“Ağaç dikmek her durumda en iyi çözüm.”	“Uzun vadede iyi olabilir ama yıllar ve bakım ister. Kısa vadeli seçenekle birlikte düşünelim.”

Bilimsel dayanak: EPA'ya göre ağaçlar ve bitki örtüsü gölge ve buharlaştırma yoluyla yerel yüzey ve hava sıcaklığını düşürebilir; gölgeli yüzeyler gölgesiz malzemeden belirgin biçimde daha serin olabilir [K13]. IPCC, insan kaynaklı iklim değişikliğinin her bölgede birçok hava ve iklim uç olayını etkilediğini belirtir [K01].

İklim bağlantısı (uyum): Gölgeli bekleme alanı sıcak dönemlerde insanları korumaya yardımcı bir uyum önlemidir; salımı azaltmaz.

Müfredat ilişkisi: Okul dışı genç yetişkin katılımı; MEB öğretim programı bağlantısı kurulmadı.

2 Gözlem, görüşme ve ölçüm protokolü

Adım	Uygulama
Sayım	3 bekleme noktası (ör. A durak, B giriş, C bank); 2 zaman dilimi (ör. 10:00 ve 12:30) — oturum saatine göre biri canlı, biri önceki gün kolaylaştırıcının aynı yöntemle yaptığı sayım. Her noktada 5 dk içinde bekleyen kişi sayısı ve kaçının gölgede olduğu.
Kişisel veri	İsim, fotoğraf, yaş tahmini, kıyafet tarifi kaydedilmez.
Görüşme	Rıza cümlesi: "İklim okuryazarlığı çalışması için bekleme alanını soruyoruz. Adınızı almıyoruz; istemezseniz yanıt vermeyebilirsiniz. Üç soru sorabilir miyim?" Sorular: Burada genelde ne kadar bekliyorsunuz? Sıcak günlerde ne zorluk yaşıyorsunuz? Neyin değişmesini istersiniz?
Ölçüm	Güneş ve gölgede aynı zeminden yüzey sıcaklığı; 3'er ölçüm; aynı termometre; tür yazılır. Gölgede göğüs hizasında tutulan termometre "gölgede okunan" diye yazılır.
Süre	Dış gözlem en çok 30 dk; şapka ve su.

Hazırlık (30 dk): Alan izni; noktaların seçimi; önceki gün aynı yöntemle bir zaman diliminde sayım (kolaylaştırıcı); termometre kontrolü.

3 Malzeme ve miktarlar (5 masa)

- **Sayım ve görüşme formu** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Rıza cümlesi kartı** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Dijital termometre** — Ekip: — · Toplam: 2
- **Kroki şablonu (boş alan)** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Öncelik Masası kartları** — Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Kronometre** — Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Katılımcı çalışma sayfası** — Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 25

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Masa başına	Toplam	Not
Sayım ve görüşme formu	1	5	Kart dosyasında
Rıza cümlesi kartı	1	5	Kart dosyasında
Dijital termometre	—	2	Tür kayda yazılır
Kroki şablonu (boş alan)	1	5	Kişi çizilmez
Öncelik Masası kartları	1 set	5 set	Kart dosyasında
Kronometre	1	5	
Katılımcı çalışma sayfası	1 kişi başına	25	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–30	30–55	55–65	65–95	95–110	110–120
Soru ve etik	Hazırlık	Saha: sayım, görüşme, ölçüm	Ara	Analiz ve öncelik	Öneri yazımı	Paylaşım ve çıkış

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 120 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Kolaylaştırıcı ne yapar ve söyler	Katılımcı ne yapar
0–10	Soru ve etik	Kişisel veri kuralları ve rıza cümlesi okunur.	Varsayımını yazar
10–30	Hazırlık	Formlar, nokta ve görev dağılımı; ölçüm gösterimi.	Rol alır, formu hazırlar
30–55	Saha: sayım, görüşme, ölçüm	Masalar noktalara gider; kolaylaştırıcı dolaşır.	Sayar, görüşür, ölçer
55–65	Ara		
65–95	Analiz ve öncelik	Sayım tablosu birleştirilir; ölçüm ortalamaları; Öncelik Masası (bölüm 6).	Analiz eder, önceliklendirir
95–110	Öneri yazımı	Kanıt bağlantısı, bakım, sınır.	Öneriyi yazar
110–120	Paylaşım ve çıkış	Her masa 90 sn; bir soru.	Sunar, yanıtlar

Süre kontrolü: 10 + 20 + 25 + 10 + 30 + 15 + 10 = 120 dakika.

5 Kolaylaştırıcının söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Kanıt türleri:** “Gözlem (kaç kişi, nerede), ölçüm (yüzey sıcaklığı), görüşme (ne istiyorlar). Önerimiz üçüne de dayanmalı.”
- **Kişisel veri:** “Sayı yeter. Kimseyi tanımlayan bilgi almıyoruz.”
- **Görüşme dili:** “Yönlendirmeyelim: ‘Gölge istemez misiniz?’ değil, ‘Neyin değişmesini istersiniz?’”
- **Yüzey ve hava:** “Ölçtüğümüz yerin sıcaklığı; havanın sıcaklığı başka yöntemle ölçülür.”
- **Öncelik:** “Her şeyi isteyemeyiz. Olmazsa olmazı ayırın.”
- **Sınır:** “İki zaman dilimi, birkaç görüşme. Bir mevsimi temsil etmez.”

6 Öncelik Masası

1. Gereksinim kartları: gölge, oturma, su, erişim, aydınlatma, rüzgârdan korunma, bilgi panosu, priz/şarj, çöp kutusu, sessizlik.
2. Masa kartları dört sütuna yerleştirir: olmazsa olmaz / olmalı / olabilir / bu kez değil; her “olmazsa olmaz” için bir kanıt (sayım, ölçüm veya görüşme) iliştirilir.
3. Kanıtı olmayan kart “olmalı”nın üstüne çıkamaz.
4. Puan ve sıralama yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Katılımcının yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Bekleyenleri sayar; gölgenin yerini krokide gösterir; ekranı okur	Kullanımı nicel kaydetmek	Sözlü sayım; masa arkadaşı okur
İşitme	Görüşmede dinler; ses düzeyini puanlar	Kullanıcı ihtiyacı ve ses konforu	Yazılı soru kartı
Dokunma	Gölgedeki oturma yüzeylerini karşılaştırır	Malzeme konforunu değerlendirmek	Görsel malzeme notu
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Gözlem ve ölçüm	Eksik	Sayım veya ölçüm var	Sayım iki zaman diliminde; ölçüm ve yüzey/hava ayrımı doğru
Görüşme ve etik	Yok veya rızasız	Bir görüşme	İki rızalı görüşme; kişisel veri yok
Önceliklendirme	Yok	Sıralama var, kanıt yok	Olmazsa olmazlar kanıtlı
Öneri	Kanıtsız	Kanıtlı ama bakım yok	Üç kanıt türü, bakım sorumlusu ve iki sınır

Bu rubrik program ön/son değerlendirmesinden ayrıdır; katılımcı kendi notunu da tutabilir.

9 Güvenlik ve erişim

- Kişisel veri, fotoğraf ve isim kaydedilmez; görüşme gönüllüdür.
- Güneşteki metal ve koyu yüzeylere dokunulmaz; şapka ve su; resmî sıcak hava uyarısında dış gözlem kısaltılır veya yapılmaz.
- Trafik olan noktalarda sayım güvenli mesafeden yapılır.

- **Erişim:** Saha rolü yerine analiz rolü; görüşme yerine sayım; büyük punto form; sözlü paylaşım.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Saha:** Kampüs veya işyerinin izinli alanı.
- **Gerçek yaşam:** Katılımcı kendi durağı/işyeri girişi için aynı yöntemi kullanabilir; konum paylaşılmaz.
- **Takip (30 gün):** Öneri yönetime sunulabilir; kabulü başarı ölçütü değildir. Uygulanırsa aynı sayım yöntemiyle önce–sonra.
- **Bağlantılı modüller:** 19_25-M06 (küçük proje önerisi).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
Sayım/görüşme formu, rıza kartı, Öncelik Masası kartları	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i
Katılımcı çalışma sayfası	Mevcut (bu pakette)	25 kopya
Termometre, kronometre	Temin edilecek	
Alan izni ve önceki gün sayımı	Hazırlanacak	Kolaylaştırıcı

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
Gölge ve buharlaştırma yerel yüzey ve hava sıcaklığını düşürebilir	K13	Değerler yer ve malzemeye göre değişir
İnsan kaynaklı iklim değişikliği uç olayları etkilemektedir	K01	Yerel gölge küresel sıcaklığı değiştirmez
Sistem düşüncesi, kolektif eylem	K04	Akreditasyon sağlamaz
Etkin katılım ve topluluk projeleri tasarım gerekçesi	K05	Bu oturumun etkisini ölçmez
Yaşa göre öğrenme; ilişkili duyusal bilgi	K03, K06	Öğrenme stilleri iddiası değildir

[K13] U.S. EPA. Benefits of Trees and Vegetation. https://www.epa.gov/heatislands/benefits-trees-and-vegetation — *EPA resmî arşiv kopyası okundu (9 Kasım 2026).*
[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. — *Ana kaynak kaydı.*
[K04] [K05] [K03] [K06] Ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün oturumun başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	Sayım ve görüşme formu	5
☐	Rıza cümlesi kartı	5
☐	Dijital termometre	2
☐	Kroki şablonu (boş alan)	5
☐	Öncelik Masası kartları	5 set
☐	Kronometre	5
☐	Katılımcı çalışma sayfası	25

Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Termometre, kronometre	Temin edilecek
☐	Alan izni ve önceki gün sayımı	Hazırlanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Kişisel veri, fotoğraf ve isim kaydedilmez; görüşme gönüllüdür.
☐	Güneşteki metal ve koyu yüzeylere dokunulmaz; şapka ve su; resmî sıcak hava uyarısında dış gözlem kısaltılır veya yapılmaz.
☐	Trafik olan noktalarda sayım güvenli mesafeden yapılır.
☐	Erişim: Saha rolü yerine analiz rolü; görüşme yerine sayım; büyük punto form; sözlü paylaşım.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun “Değerlendirme” bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Gözlem ve ölçüm 0 · 1 · 2	Görüşme ve etik 0 · 1 · 2	Önceliklendirme 0 · 1 · 2	Öneri 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	

OTURUMUN TEMEL SORUSU

Kampüsteki veya işyerindeki bekleme alanında insanlar sıcakta nerede, ne kadar bekliyor? Gölge önerimiz bu kullanıcıların gerçek ihtiyacına dayanıyor mu?

Katılımcı çalışma sayfası: Bekleme alanı araştırması (19–25 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Masa: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Bir bekleme alanında kullanım gözlemi (saat ve noktaya göre bekleyen kişi sayısı) ve kısa kullanıcı görüşmeleri yapmak; gereksinimleri 'olmazsa olmaz / olmalı / olabilir / bu kez değil' diye önceliklendirmek; gözlem ve ölçüme dayanan bir gölge önerisi ile bakım sorumluluğunu yazmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Varsayımım

Bu alanda sıcakta en büyük sorun nedir?

_____

_____

2 Sayım (isim ve fotoğraf yok)

Nokta	Zaman 1: toplam / gölgede	Zaman 2: toplam / gölgede
A		
B		
C		

3 Görüşmeler (rıza cümlesi okundu)

Görüşme 1 ihtiyaç:

Görüşme 2 ihtiyaç:

4 Ölçüm

Sensör:

☐ Kızılötesi ☐ Uçlu

Güneş yüzeyi ortalama: _____ °C Gölge yüzeyi ortalama: _____ °C

Gölgede okunan hava: _____ °C

5 Öncelikler

Olmazsa olmaz (kanıtıyla):

Olmalı:

Olabilir:

Bu kez değil:

6 Öneri

Öneri:

Dayandığı kanıt (gözlem / ölçüm / görüşme):

Bakım sorumlusu ve sıklığı:

Sınırlar: 1. _____ 2. _____

7 Çıkış sorusu

Varsayımım kanıtla uyuştu mu?

☐ Evet ☐ Kısmen ☐ Hayır

Ne değişti?

8 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum	Kanıtım

☐ Kendi ölçümüm ☐ Sınıf verisi ☐ Gözlem ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

9 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

☐ Kendi durağım veya işyeri girişim için aynı sayım yöntemini bir kez deneyeceğim (konum paylaşmadan).

☐ Öneriyi ilgili birime iletmek için bir paragraf yazacağım.

☐ Başka: _____

Bu sayfalar katılımcılara dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Değerlendirme notları: 19_25-M01

Sayım: Değerler katılımcıların gözlemidir. Tam puan: iki zaman dilimi, üç nokta, "gölgede" ayrımı. İsim/fotoğraf kaydı varsa etik boyutu 0.

ÖRNEK VERİ **— gerçek bir alanın sayımı değildir:** Zaman 2 (öğle): A 12 kişi (3 gölgede), B 8 (6), C 5 (0) → güneşte bekleyen 16 kişi; en çok A'da. Bu, A'ya gölge önerisinin gözlem kanıtıdır.

Görüşme (kabul): yönlendirmeyen soru; ihtiyaç anlamıyla yazılmış; rıza cümlesi okunmuş.

Ölçüm: Yüzey ortalamaları ve fark; gölgede okunan hava değeri ayrı yazılmış. Güneşte okunan değer hava sıcaklığı diye yazılmışsa 1 puan.

Öncelik: "Olmazsa olmaz" kartlarının her biri sayım, ölçüm veya görüşme kanıtına bağlı olmalı.

Öneri (örnek, kabul): "A noktasına öğle saatlerinde gölge veren bez gölgelik ve sırtlıklı bank; kanıt: öğlen 12 kişiden 9'u güneşte, güneş yüzeyi gölgeden belirgin sıcak, iki görüşmede 'oturacak gölge yok'. Bakım: tesis birimi, haftalık kontrol. Sınır: iki zaman dilimi, iki görüşme."

Çıkış sorusu: Doğru yanıt yoktur; değişimin kanıta dayanarak açıklanması değerlendirilir.